LABORATÓRIO DE SOFTWARE III

# Arquitetura & Engenharia de Software

Análise técnica da solução: arquitetura em camadas, modelagem de banco de dados e padrões de projeto.

Stack: Java / Spring Boot / PostgreSQL / Docker

VISÃO GERAL

# Propósito & Metas do Projeto



### Escopo & Propósito

Solução para problemas reais com foco em escalabilidade.

### Requisitos Funcionais

Regras de negócio e casos de uso modulares.

### Qualidade de Código

Princípios SOLID e alta cobertura de testes.

ESTRUTURA

# Arquitetura em Três Camadas



### Camada de Apresentação

Interface reativa focada na usabilidade e desacoplada do backend.

`REST Consumer`

↕

### Serviços & Regras de Negócio

Controladores RESTful com Java & Spring Boot estruturados.

`Spring Boot API`

↕

### Camada de Persistência

Mapeamento objeto-relacional com Hibernate/JPA e PostgreSQL.

`ACID Compliance`

TECNOLOGIAS

# Stack Tecnológica Principal





### Java & Spring

Framework corporativo robusto para construção de APIs eficientes.



### API RESTful

Comunicação padrão HTTP/JSON com contratos bem estabelecidos.



### PostgreSQL

SGBD relacional de alto desempenho e integridade transacional.



### Docker

Padronização do ambiente local e agilidade no deploy contínuo.

PERSISTÊNCIA

# Modelagem & Gestão de Dados



## Modelo Relacional

Tabelas normalizadas, integridade referencial com chaves estrangeiras e consistência estrita.

`Garante integridade ACID em transações críticas.`

### ORM / Hibernate & JPA

Mapeamento objeto-relacional automático com consultas tipadas e isolamento de banco.

### Migrations de Schema

Evolução e versionamento seguro da base sem perda de integridade histórica.

BOAS PRÁTICAS

# Padrões de Projeto & SOLID



CAMADA DE DADOS

## Repository Pattern

Isolamento total do acesso a dados em relação à camada de negócio.

TRANSPORTE

## Data Transfer Object

Proteção de entidades internas e otimização do tráfego via REST.

ARQUITETURA

## Princípios SOLID

Código desacoplado com alta coesão e facilidade de manutenção.

PROCESSO

# Ciclo de Desenvolvimento & DevOps



01

## Modelagem

Definição de regras de domínio, diagramas de classe e schema relacional.

02

## Desenvolvimento

Implementação modular no Spring Boot com Git Feature Branch.

03

## Testes & Deploy

Validação automatizada de testes e empacotamento com containers Docker.

# Obrigado pela Atenção!

Apresentação de Engenharia de Software — Laboratório III

github.com/MarinaSDiniz/LABORATORIO_3_DESENVOLVIMENTO_DE_SOFTWARE